

Calculer une probabilité : issues, événement, arbre

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Dans un lot de pièces au magasin, on tire une pièce au hasard. On lance aussi un dé pour l'ordre de passage des véhicules. On veut chiffrer les chances.

Problème : comment calculer la probabilité d'un événement, et comment être sûr de n'oublier aucun cas quand il y a deux tirages ?

Ce que je pense au début :

1. Expérience aléatoire, issues, événement

Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles (les **issues**) et on ne peut pas prévoir lequel sortira. Un **événement** est un ensemble d'issues.

Quand les issues sont **également probables** :

$$P(A) = \text{nombre d'issues favorables} \div \text{nombre d'issues possibles}$$

Une probabilité est toujours comprise entre **0** (impossible) et **1** (certain). L'**événement contraire** : $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Complète pour un dé à 6 faces.

Événement	Issues favorables	Calcul	P
Obtenir un 4	1	$1 \div 6$	
Obtenir un nombre pair			
Obtenir un nombre ≤ 6			
Obtenir un 7			

2. Deux épreuves : l'arbre et le tableau

Quand l'expérience se fait en **deux épreuves indépendantes**, on dénombre les issues avec un **arbre** ou un **tableau à double entrée**. Le nombre total d'issues est le **produit** des possibilités de chaque épreuve.

On lance une pièce (Pile / Face) puis un dé à 4 faces.

- Nombre total d'issues : $2 \times 4 =$

- $P(\text{« Pile et 4 »}) :$

- $P(\text{« Pile »}, \text{ quel que soit le dé}) :$

À RETENIR

Issues équiprobables : $P(A) = \text{favorables} \div \text{possibles}$, toujours entre 0 et 1. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Deux épreuves indépendantes : **arbre** ou **tableau à double entrée** ; nombre total d'issues = **produit** des possibilités.

Exercices

1. Un sac contient 3 boulons et 2 vis. On tire une pièce au hasard. $P(\text{tirer un boulon})$?

.....

2. Pour la même expérience, $P(\text{tirer une vis})$? Vérifie que les deux font 1.

.....

3. On lance deux dés à 6 faces. Combien d'issues au total ?

.....

4. Une pièce puis un dé à 6 faces. Fais l'arbre et donne le nombre d'issues. $P(\text{« Face et 6 »})$?

.....

5. Explique à quoi sert l'arbre.

.....